



FirmwareConfigurationTool 使用指南

Version1.1

2025/2/28

目录

目录.....	2
1. 内容简介	3
2. FirmwareConfigurationTool 介绍.....	4
2.1 固件配置项可视化.....	4
2.2 修改配置.....	5
2.3 合成新固件.....	6
2.4 Json 文件可视化	7
2.5 Json 文件存储	7
2.6 合成固件对配置项加密.....	7
3. 客户常用配置示例	8
3.1 配置波特率 9600.....	8
3.2 配置仅输出 GPS 和 BDS.....	8
3.3 配置仅输出 GPS 和 GLONASS	8
3.4 配置 UART1/UART2 输出	8
3.5 配置双 UART 输出.....	9
3.6 配置客制化输出.....	9
修订历史.....	11

1. 内容简介

本文档描述了 BK166X 、1616P 系列固件自定义操作方法，客户可根据需要自定义生成固件。

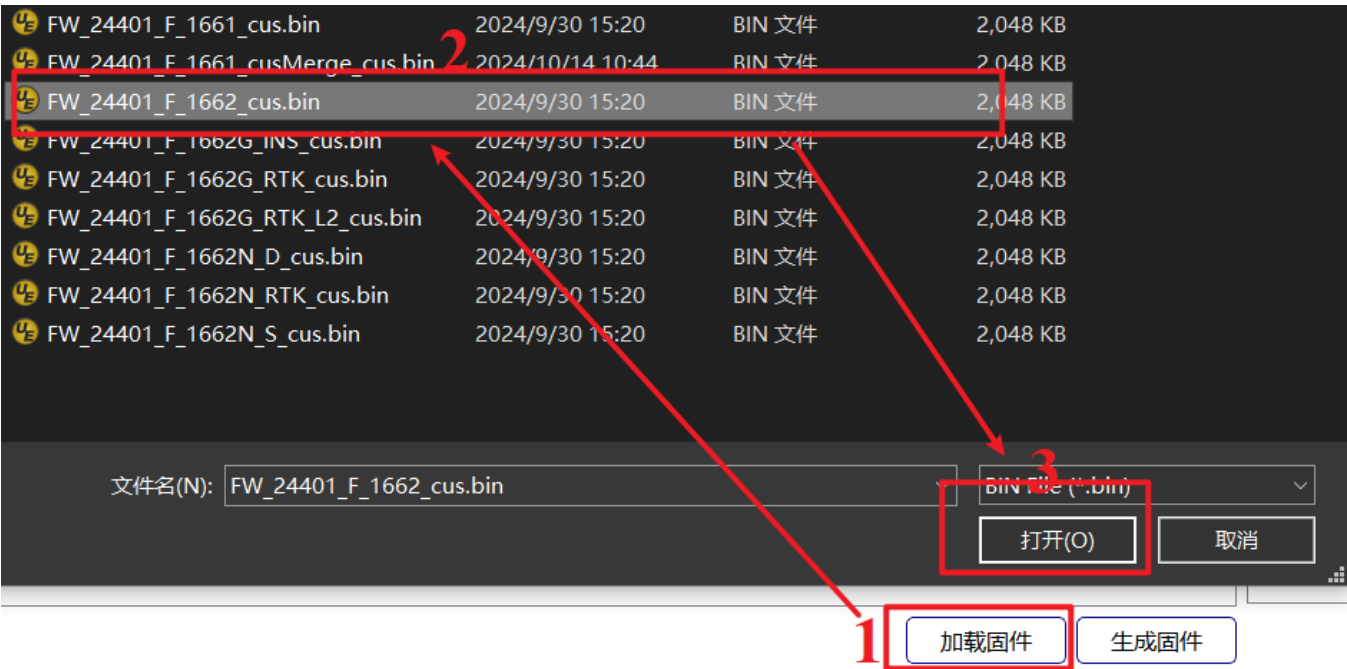
- FirmwareConfigurationTool 介绍
- 客户常用配置示例

2. FirmwareConfigurationTool 介绍

该工具主要用于 Json 文件可视化配置：1.固件配置项可视化；2 修改配置后合成新固件；3 显示 Json 文件；保存 Json 文件；

2.1 固件配置项可视化

“加载固件”按钮可实现将固件中配置项一键可视化显示。



工具会根据固件中配置自动匹配 Json 模板中对应版本的配置项，将其显示到主窗口左侧。同时展示固件版本、配置项版本号和数据输出量（带宽占空比）等信息。注意：左侧窗口中各个配置项仅可查看不可修改。

Files

/FW_24401_F_1661_cus.bin

BK Chip: 1661

数据输出量  18%

拷贝至固件

Name	Value
固件类型	
System Parameters	
IO Type	UART0
RF Band	SF
Voltage	0.9V
Baudrate	115200
SaveToFlash	Yes
Secondary UartID	2
Secondary Uart Baudrate	115200
PPS Config	
PPS IO Type	GPIO11
PPS Pulse Mode	Rising Edge
PPS Output Type	Accurate Time
PPS Pulse Interval (ms)	1000
PPS Pulse Width (us)	200000
PPS Cable Delay (ns)	0
PPS Reserved	Invalid
GPIO CFG	
DBG MODE	NMEA_ONLY
Enable Master or Slave	DISABLE
Power Supply Mode	DCDC
Power Manage Level	Full Power
Customization Number	0
Static Time Service Mode	Disable
Longitude in Degree	0
Latitude in Degree	0
Hight in Meter	0
Antenna Hight in Meter	0
Flash Aiding	ENABLE
EXT INA_LDO Ctrl	ON

Bin Version: 0x55002491

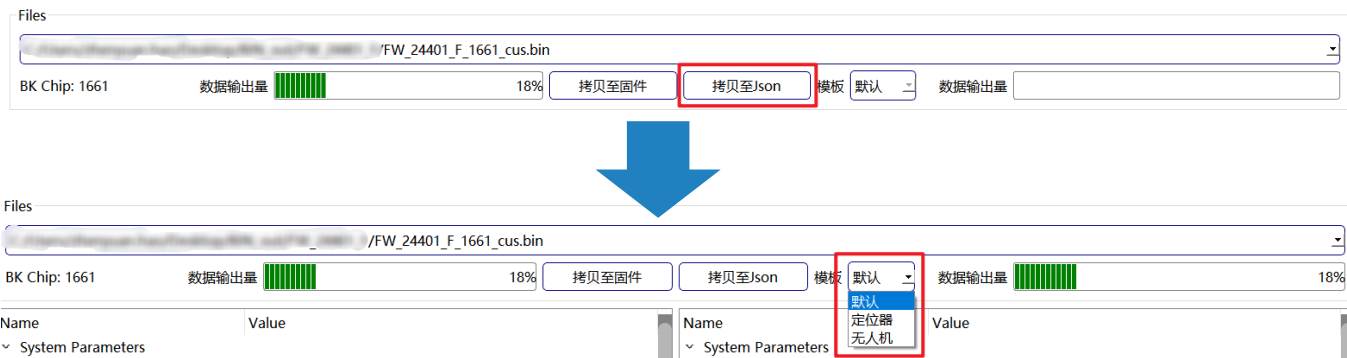
配置项版本号

加载固件

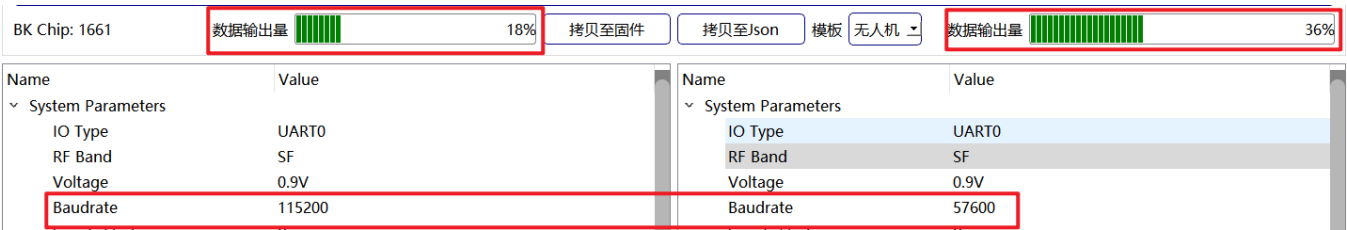
生成固件

2.2 修改配置

如需修改配置项可在上述 2.1 步骤后，点击“拷贝至 Json”按钮将配置项拷贝至右侧主窗口右侧，工具会根据不同的固件类型预加载对应类型的模板信息；



选择模板类型后工具会将模板中的默认值直接修改到主窗口右侧中，同时数据输出量百分比会根据 NMEA 数据量与波特率的值实时调整，如下仅修改波特率 115200 => 57600。

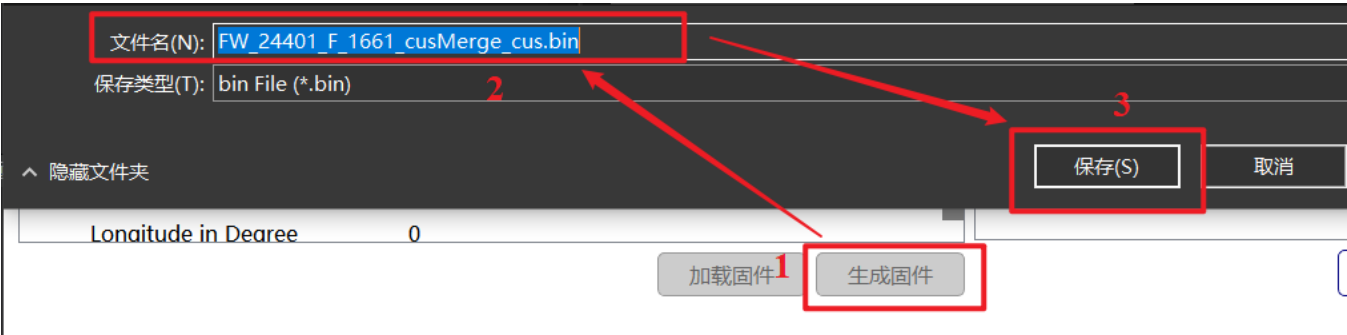


2.3 合成新固件

右侧相关配置修改完成后可通过“拷贝至固件”按钮将当前配置一键拷贝至主窗口左侧。两侧数据输出量保持一致，且右侧配置项全部折叠表示拷贝成功。



随后点击“生成固件按钮”，工具在原目录预命名:原文件名+Merge_cus.bin（也可自行修改名称）后保存固件即可。



2.4 Json 文件可视化

“加载 Json 文件” 按钮可将 Json 文件显示至主窗口右侧显示；

2.5 Json 文件存储

“保存 Json 文件” 按钮可将主窗口右侧对应的配置项保存为 Json 文件。

2.6 合成固件对配置项加密

工具提供配置项加密选项，密钥可自定义共计 16bit。以 Json 版本号 55002491 为例，其中“5500”部分可根据需求自行修改至下图标识 1 处如 1234，即对应 Json 版本号为 12342491。

加载固件

生成固件

1234 1 🔍 搜索

加载Json文件

保存Json文件

点击“<=拷贝至固件”按钮可将加密码“1234”同步至主窗口左侧，随后正常生成固件即可实现固件配置项部分加密。

Copy to Bin success

1234

加载固件

生成固件

1234

🔍 搜索

加载Json文件

保存Json文件

注意：对于客户自定义加密码如“1234”对应 Json 版本号：“version”: “0x12342491”。

..\user_settings\Json_data 目录下包含该 Json 文件时可正常显示加密码：

Json版本 0x12342491

1234

加载固件

生成固件

若无对应 Json 模板文件时仅显示对该加密码加密后的值，保证安全。

Json版本 0x48c42491无匹配版本Json，请检查

1234

加载固件

生成固件

3. 客户常用配置示例

3.1 配置波特率 9600

如果需要低波特率输出，比如 9600bps 或 4800bps，配置 Baudrate=9600/4800。如果多模系统输出，因为数据量的限制，建议同时配置 GSV Rate=0.2Hz，以避免输出阻塞的情况。

Baudrate	9600
----------	------

GSV Rate	0.2Hz
----------	-------

3.2 配置仅输出 GPS 和 BDS

如果需要和以前产品兼容输出，比如仅输出 GPS 和 BDS（北斗）双模信息，则可按照如下配置实现。

NMEA Misc	MGLO MGAL MIRS
-----------	----------------

3.3 配置仅输出 GPS 和 GLONASS

如果需要和以前产品兼容输出，比如仅输出 GPS 和 GLONASS 双模信息，则可按照如下配置实现。

NMEA Misc	MBDS MGAL MIRS
-----------	----------------

3.4 配置 UART1/UART2 输出

默认主 UART 为 UART0（GPIO6 TX，GPIO7 RX），如果需要 UART1、UART2 输出，则可按照下表配置相应的 User Configuration（IO Type、Uart1 IO select）。

Uart Mode	Uart0	Uart1	Uart2	User Configuration
Single-Uart Mode				
0	Gpio6/Gpio7	-	-	Default
1	-	Gpio10/Gpio12	-	IO Type:Uart1

				Uart1 IO select: IO12
2	-	Gpio2/Gpio3	-	IO Type:Uart1 Uart1 IO select:IO2
3	-	-	Gpio8/Gpio9	IO Type:Uart2

3.5 配置双 UART 输出

如果需要双 UART 同时输出 NMEA 信息，则可按照下表配置相应的 User Configuration（Secondary UartID 、Uart1 IO select、NMEA OUTPUT MASK）。

Uart Mode	Uart0	Uart1	Uart2	User Configuration
Dual-Uart Mode				
4	Gpio6/Gpio7 (Master Uart)	Gpio10/GPIO12 (Second Uart)	-	Secondary UartID:1 Uart1 IO select:IO12 NMEA OUTPUT MASK:Uart1/Uart10
5	Gpio6/Gpio7 (Master Uart)	Gpio2/Gpio3 (Second Uart)	-	Secondary UartID:1 Uart1 IO select:IO2 NMEA OUTPUT MASK:Uart1/Uart10
6	Gpio6/Gpio7 (Master Uart)	-	Gpio8/Gpio9 (Second Uart)	Secondary UartID:2 NMEA OUTPUT MASK:Uart2/Uart20

3.6 配置客制化输出

如果需要自定义一些客制化输出，可通过修改如下配置实现。打开配置模式“Out Custom Information Mode”=”Enable”，可自定义配置 2 条不超过 32Bytes 的字符串输出“Custom Information 1”和“Custom Information 2”，该输出可实现开机输出一次，或周期性 200s 输出一次，或每秒输出，通过“Out Custom Information Mode”配置，默认开机输出一次。

另外，“Custom Version Flag”可配置最多 4 字节字符串，衔接在 “\$POLRS”语句字段最后一起输出。

Out Custom Information Mode	Enable
Custom Information 1(Max 32 bytes)	XXCHIP,XX1234
Custom Information 2(Max 32 bytes)	
Custom Version Flag(Max 4 bytes)	

如果要进一步屏蔽\$BKCHIP 或\$POLRS 这些打印信息，则可关闭打印，配置如下：

Version Print	DISABLE
---------------	---------

修订历史

版本	日期	发布说明
1.0	2024/10/28	初始版本。
1.1	2015/2/28	增加 3.6 章节说明。

版权

© 2023 博通集成。“博通集成”是指博通集成和/或其附属公司。本文件包含的信息属于博通集成的专有信息。禁止未经授权使用、复制或披露本文件的全部或部分内容。

免责声明

本文件仅以“现状”为基础提供。博通集成保留对其文件进行任何更新、更正和任何其它修改的权利，而不另行通知，也不限于此处的产品信息、描述和规格。博通集成不保证所含信息的准确性或完整性。博通集成对使用本文件中的信息不承担任何责任。在下订单之前，您应获得最新的相关信息，并应确认这些信息是最新和完整的。博通集成发布的有关任何第三方产品的信息并不构成使用此类产品的许可，也不构成对此类产品的保证或认可。使用此类信息可能需要根据第三方的知识产权从第三方获得许可，或根据博通集成的知识产权从博通集成获得许可。

商标

博通集成、博通集成 BEKEN 徽标及其组合是博通集成的商标或注册商标。本文提及的所有其他产品或品牌名称均属其各自所有者的商标或注册商标。



博通集成
上海浦东新区张江高科技园
张东路 1387 号科技领袖之都 41 幢
邮编 201203
<http://www.bekencorp.com>